ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль



БИЕ ДААЛТ 1

Хүн ба компьютерийн харилцааны зохиомж (F.ITM207)

2025-2026 оны хичээлийн жилийн хавар

Гүйцэтгэсэн: B190920028 Ж. Гэрэлт-Од

Алхам 1. Сэдэв ба хэрэглэгчийн сегмент сонгох

1.1 Шийдэх асуудал

Одоогийн UB Smart Bus апп нь автобусны байршил, чиглэл, буудлын мэдээллийг өгдөг боловч хэрэглэгчид “яг хэдийд ирэх вэ?”, “яг хаана явж байна вэ?”, “энэ мэдээлэлд үндэслээд хүлээх үү эсвэл өөр унаа сонгох уу?” гэсэн шийдвэр гаргалтын түвшний асуудалтай тулгарч байна. Тиймээс гол асуудал нь зөвхөн мэдээлэл харагдаж байгаа эсэх биш, харин мэдээлэл нь ойлгомжтой, хурдан, шийдвэр гаргахад хэрэгтэй эсэх дээр төвлөрнө.

1.2 Гол хэрэглэгч

- Нийтийн тээврээр тогтмол зорчдог иргэд
- Ажил, сургуульдаа явахдаа автобусны ирэх хугацааг таамаглан шийдвэр гаргадаг хэрэглэгчид
- Гар утсаар богино хугацаанд мэдээлэл авч, замдаа ашигладаг хэрэглэгчид

1.3 Орчин ба контекст

- Төхөөрөмж: Гар утас (mobile app context)
- Ашиглах нөхцөл: Автобусны буудал дээр хүлээх, гудамжинд алхаж явах, ажил/сургууль руу яарах үе
- Хязгаарлалт: Цагийн дарамттай, нэг гараар хурдан ашиглах, сүлжээ сул байж болох, анхаарал сарних орчин

1.4 Project brief

Хэсэг	**Тайлбар**
Зорилго	UB Smart Bus аппын мэдээллийг илүү ойлгомжтой, шийдвэр гаргахад туслахуйц болгох. Ялангуяа автобусны байршил, ETA, буудал ба чиглэлийн мэдээллийг хэрэглэгч төвтэйгээр дахин зохион байгуулах.
Хүрээ	Нүүр хуудас, чиглэл хайлт, чиглэлийн дэлгэрэнгүй, буудлын дэлгэрэнгүй, газрын зураг, алдааны төлөв зэрэг үндсэн урсгалууд.
Гол хэрэглэгч	18–35 насны өдөр тутам эсвэл долоо хоногт олон удаа нийтийн тээврээр үйлчлүүлэгч иргэд.
Таамаг	Хэрэв ETA, ойлгомжтой газрын зураг, цэгцтэй мэдээллийн эрэмбэ нэмэгдсэн бол хэрэглэгч хүлээх эсэх, өөр тээврийн хэрэгсэл сонгох эсэхээ илүү хурдан, итгэлтэй шийднэ.

Алхам 2. Судалгааны төлөвлөгөө

2.1 Судалгааны зорилго

- Хэрэглэгчид аппыг яг ямар зорилгоор, ямар нөхцөлд ашиглаж байгааг тодорхойлох
- Одоогийн урсгал дахь саад, ойлгомжгүй цэг, шийдвэр гаргалтын бэрхшээлийг илрүүлэх
- Хэрэглэгчдэд хамгийн үнэ цэнтэй шинэ боломжуудыг эрэмбэлэх

2.2 Судалгааны асуултууд

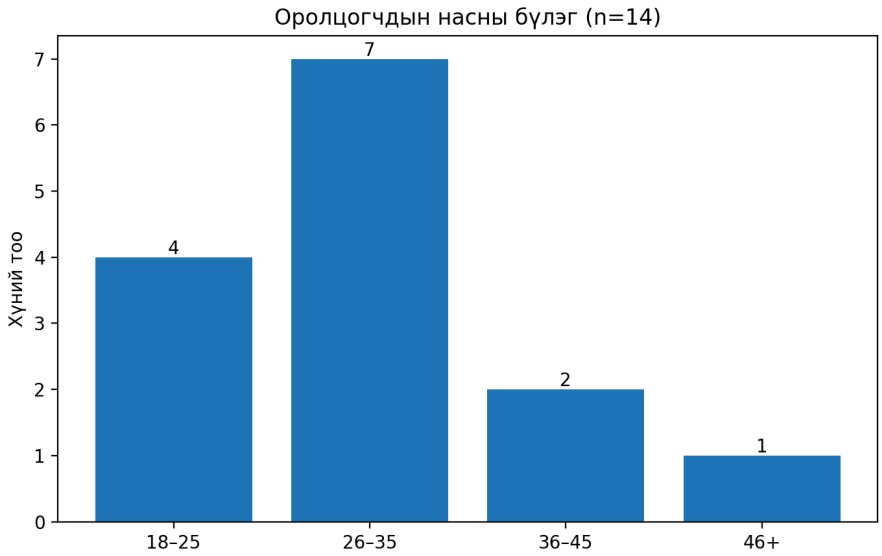
- Хэрэглэгчид аппыг ихэвчлэн ямар даалгаварт ашиглаж байна вэ?
- Хамгийн төвөгтэй, эргэлзээ үүсгэдэг хэсэг аль вэ?
- Автобусны байршил, буудал, чиглэлийн мэдээлэл шийдвэр гаргахад хүрэлцэж байна уу?
- ETA, газрын зураг, UI ойлгомжтой байдал зэрэг аль сайжруулалт хамгийн чухал вэ?

2.3 Арга зүй

Арга	Тайлбар
Survey	10 асуулттай асуулга. Хэрэглээний зорилго, саад, үнэлгээ, санал хүсэлтийг цуглуулсан.
Interview	8 асуулттай ярилцлага. Хэрэглэгчийн бодит нөхцөл, шийдвэр гаргалт, туршлага, жишээ ишлэлийг авсан.
Observation	3 үндсэн даалгавраар ажиглалт хийсэн: автобус хаана явааг шалгах, ойр буудал олох, буудлаас ямар чиглэл явдгийг шалгах.

2.4 Оролцогч сонголт

Асуулгын өгөгдөлд нийт 14 хэрэглэгчийн хариулт бүртгэгдсэн. Насны бүлгийн тархалт: 18–25 (4), 26–35 (7), 36–45 (2), 46+ (1). Ярилцлагын хэсэгт 4 хүний чанарын өгөгдөл, ажиглалтын хэсэгт 3 даалгаврын гүйцэтгэлийн тэмдэглэл байна.



Алхам 3. Хэрэглэгчийн судалгаа хийх

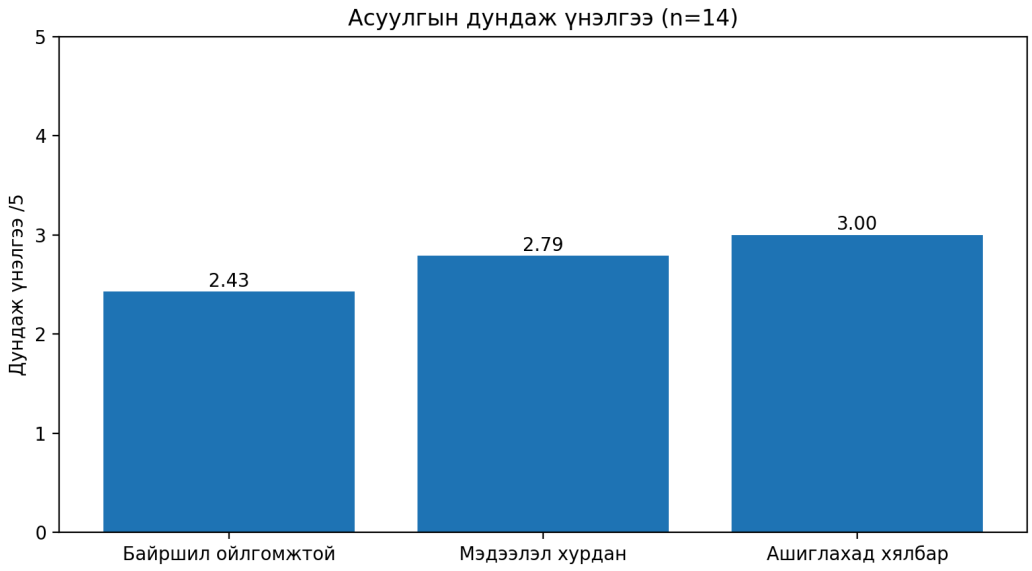
3.1 As-is үйл явц

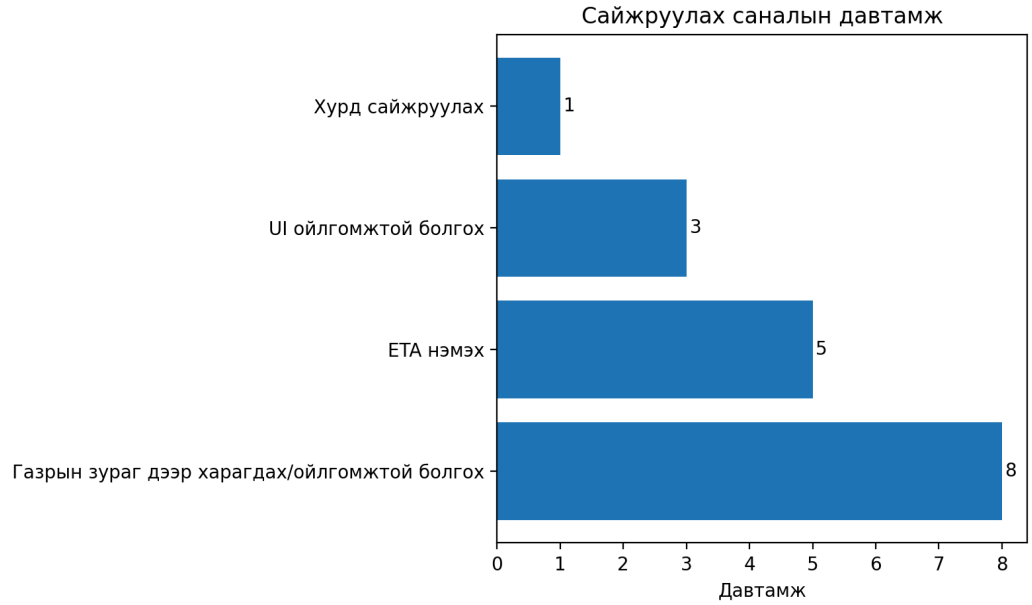
1. Хэрэглэгч апп нээнэ
2. Чиглэл эсвэл буудал хайна
3. Газрын зураг/дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна
4. Байршлыг ойролцоогоор таамаглаж, автобус хүлээх эсэхээ шийднэ

5. Тодорхой ETA байхгүй тул өөр унаа сонгох эсвэл буудал дээр очиж хүлээх шийдвэрийг гаргана

3.2 Асуулгын гол үр дүн

Асуулгын мэдээллээс хархад хэрэглэгчид аппыг хамгийн ихээр автобусны байршил харах (7), чиглэл хайх (5), буудал олох (2) зорилгоор ашиглаж байна. Дундаж үнэлгээнүүд нь байршлыг ойлгоход 2.43/5, мэдээллээ хурдан авахад 2.79/5, апп ашиглахад хялбар байдлыг 3.00/5 гэж үнэлсэн нь сайжруулах нөөц байгааг харуулж байна.





3.3 Давтамжтай асуудлууд

- ETA байхгүй тул автобус хэдэн минутын дараа ирэхийг мэдэх боломжгүй
- Газрын зураг дээр автобусны яг байршлыг ойлгоход хэцүү
- UI болон мэдээллийн бүтэц ойлгомжгүй тул хэрэглэгч эргэлздэг

- Зарим хэрэглэгчийн хувьд апп удаан эсвэл шийдвэр гаргахад тус болохгүй гэж үзсэн

3.4 Ишлэлүүд (quotes)

№	Ишлэл
1	“Автобусны яг хэзээ ирэх хугацааг харуулдаг бол илүү хэрэгтэй.”
2	“Яг хаана явж байгаа нь ойлгомжгүй байна.”
3	“Автобус ойрхон харагдсан хэрнээ удаан ирдэг.”
4	“Энэ тэмдэг одоо байгаа миний байршил мөн үү?”
5	“Энэ 2 адилхан нэртэй автобусны буудал гарч ирээд байна.”

3.5 Судалгааны товч дүгнэлт

Судалгаанаас харахад хэрэглэгчид аппын үндсэн функцийг олж ашиглаж чаддаг ч “мэдээллийг харах” ба “мэдээлэлд итгэж шийдвэр гаргах” хоёрын хооронд зөрүү байна. Өөрөөр хэлбэл, харагдаж байгаа мэдээлэл нь ойлгомжтой, хангалттай, цаг хугацааны хувьд итгэлтэй биш байна.

Алхам 4. Синтез ба асуудлын тодорхойлолт

4.1 Давтагдсан themes

- Шийдвэр гаргалтын мэдээлэл дутмаг: ETA байхгүй
- Газрын зургийн дүрслэл ойлгомжгүй
- Буудал, чиглэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн эрэмбэ сул
- Ойролцоо/хол гэдгийг ойлгох визуал дохио хангалтгүй
- UI текст, icon, нэршлийн тайлбар зарим цэг дээр тодорхой биш

4.2 Pain points жагсаалт

Pain point	Нөлөө
ETA байхгүй	Хүлээх үү, өөр унаа сонгох уу гэсэн шийдвэр эрсдэлтэй болно
Газрын зураг ойлгомжгүй	Автобус яг хаана явж байгааг буруу ойлгоно
Буудлын мэдээлэл төөрөгдүүлдэг	Ижил нэртэй буудлуудыг ялгахад хүндрэлтэй
UI эрэмбэ сул	Хэрэгтэй мэдээллээ хурдан олохгүй, олон товшилт хийнэ
Алдааны төлөв сул	Сүлжээ эсвэл өгөгдлийн алдаанд хэрэглэгч яахаа мэдэхгүй

4.3 Problem statement

Нийтийн тээврээр тогтмол зорчдог хэрэглэгчид UB Smart Bus апп дээр автобусны байршил, чиглэл, буудлын мэдээллийг харж чаддаг ч тэд уг мэдээллээ ашиглан цагийн зөв шийдвэр

гаргахдаа бэрхшээлтэй байдаг. Учир нь ЕТА байхгүй, газрын зургийн дүрслэл ойлгомжгүй, мөн мэдээллийн эрэмбэ нь хүлээлтэд нийцэхгүй байна.

4.4 How Might We (HMW)

- Бид хэрэглэгчид автобус хэдэн минутын дараа ирэхийг хурдан ойлгоход хэрхэн туслах вэ?
- Бид газрын зураг дээрх байршлын мэдээллийг илүү ойлгомжтой, шийдвэр гаргахад хялбар байдлаар хэрхэн үзүүлэх вэ?
- Бид буудал, чиглэл, алдааны төлөвийн UI-г бага анхааралтай орчинд ч ойлгомжтой байхаар хэрхэн зохион байгуулах вэ?

Алхам 5. Персона ба аяллын зураглал

JOURNEY MAP

Персона



Нэр: Б. Номин, 24 настай

Төрөл: Нийтийн тээврээр зорчигч иргэн

Зорилго: Автобус хаана явж байгааг мэдэж, ирэх хугацааг ойлгон цагаа зөв төлөвлөх

Хэрэгцээ: Ойлгомжтой байршил, ирэх хугацааны мэдээлэл (ЕТА), зөв буудал болон чиглэлээ хурдан олох

Зан төлөв: Өдөр бүр апп ашигладаг, яаралтай үед хурдан шийдвэр гаргадаг, газрын зураг болон хайлт ашигладаг

Төхөөрөмж: Гар утас

Ишлэл: “Автобус ойрхон харагдаж байгаа ч яг хэдийд ирэхийг мэдэхгүй байна.”

Үе шат	1. Явах газраа шийдэх	2. Апп нээх	3. Чиглэл эсвэл буудал хайх	4. Чиглэлийн / буудлын мэдээлэл харах	5. Автобусны байршил, ирэх хугацааг ойлгох	6. Хүлээх эсвэл өөр хувилбар сонгох
Хэрэглэгчийн үйлдэл	Хаашаа явах, ямар унаа сонгохоо бодно	UB Smart Bus апп нээнэ	Чиглэл, буудал эсвэл маршрут хайна	Чиглэл, буудлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзнэ	Ирэх хугацааг таамаглаж шийдвэр гаргана	Хүлээх, алхах, эсвэл өөр унаа сонгоно
Touchpoint	Буудал, орчны мэдээлэл	Нүүр хуудас	Хайлт, жагсаалт	Чиглэлийн дэлгэрэнгүй, буудлын дэлгэрэнгүй	Байршил, автобусны мэдээлэл	Газрын зураг, бодит нөхцөл
Сэтгэл хөдлөл	😐	🙂	☹️	☹️	☹️	🙂
Асуудал	Ямар чиглэл тохирохоо сайн мэдэхгүй	Эхний дэлгэц дээр аль хэсэг рүү орохоо эргэлзэж болно	Ижил нэртэй буудлууд ойлгомжгүй	Автобус яг хаана явж байгааг ойлгоход хэцүү	ЕТА байхгүй тул шийдвэр гаргахад хэцүү	Мэдээлэл тодорхой биш бол эргэлзээтэй үлдэнэ
Боломж	Очих газраар хурдан хайх боломж	Үндсэн үйлдлүүдийг илүү тод байрлуулах	Буудлын байршил, ялгааг тод харуулах	Газрын зураг, тэмдэглэгээг илүү ойлгомжтой болгох	Ирэх хугацааг минутын нарийвчлалтай харуулах	Өөр чиглэл, өөр хувилбар санал болгох

Гол insight

- Хэрэглэгчид автобусны яг байршлыг ойлгоход хүндрэлтэй байна.
- ЕТА байхгүй тул хэрэглэгч шийдвэр гаргахдаа эргэлздэг.
- Буудал, чиглэл, газрын зургийн мэдээллийг илүү ойлгомжтой болгох шаардлагатай.

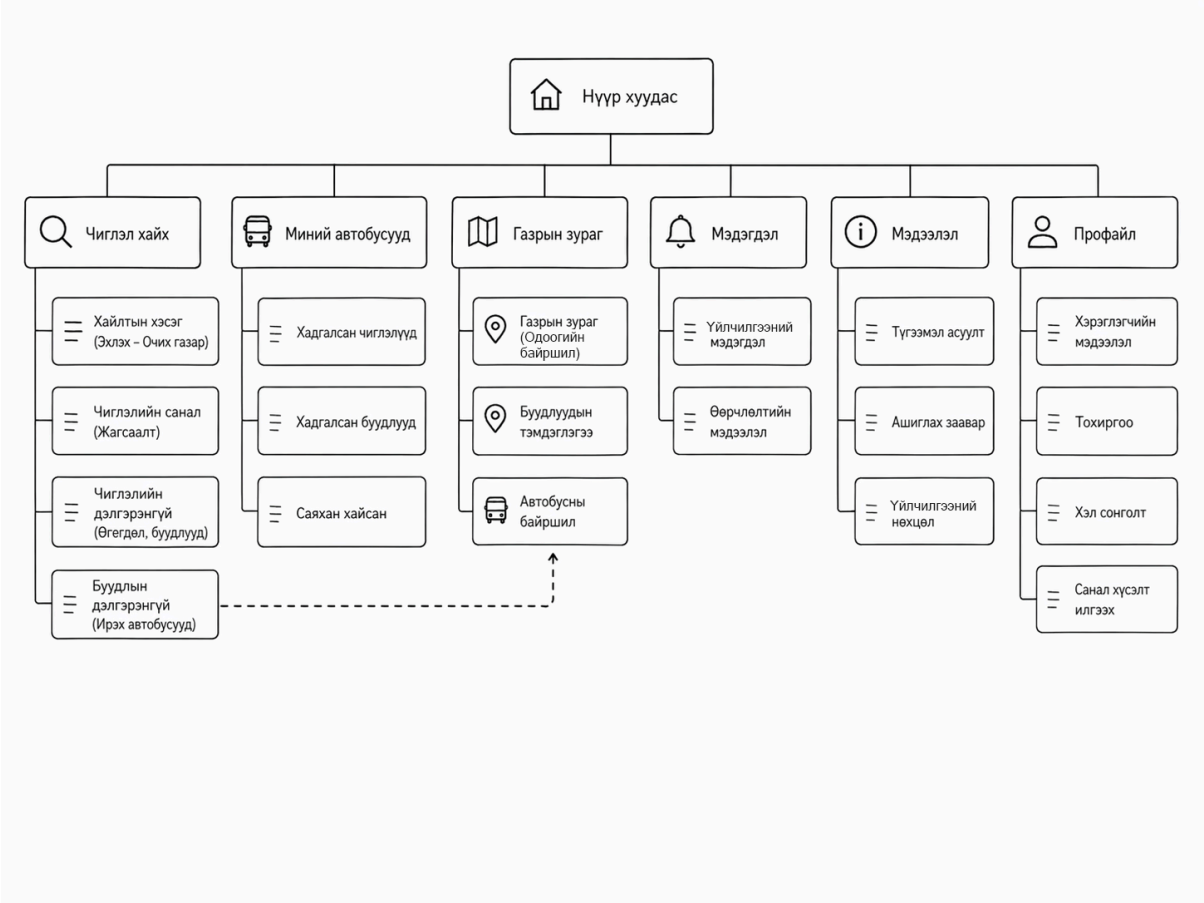
Алхам 6. Шийдлийн хүрээ ба IA

6.1 MoSCoW шаардлага

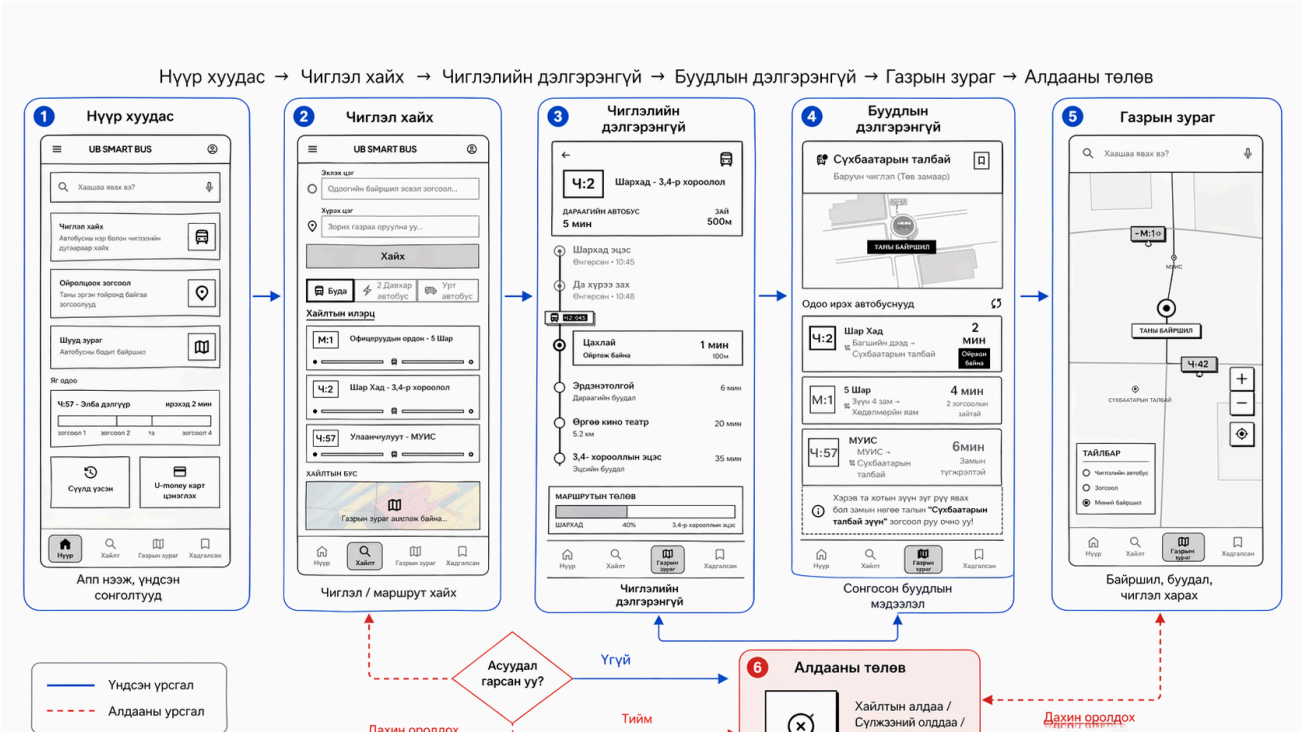
Ангилал	Шаардлага
Must	ЕТА / ирэх хугацааны тооцоолол харуулах
Must	Газрын зураг дээр автобусны байршлыг илүү ойлгомжтой дүрслэх

Must	Чиглэл, буудлын дэлгэрэнгүй дээр мэдээллийн эрэмбийг сайжруулах
Must	Алдааны төлөв болон дахин оролдох үйлдлийг тодорхой болгох
Should	Ойр буудлыг автоматаар онцолж харуулах
Should	Ижил нэртэй буудлуудыг ялгах тайлбар, дүүрэг/байршлын мэдээлэл нэмэх
Could	Сонгосон чиглэлийн status notification буюу өөрчлөлтийн мэдэгдэл

6.2 Sitemap / цэсний бүтэц

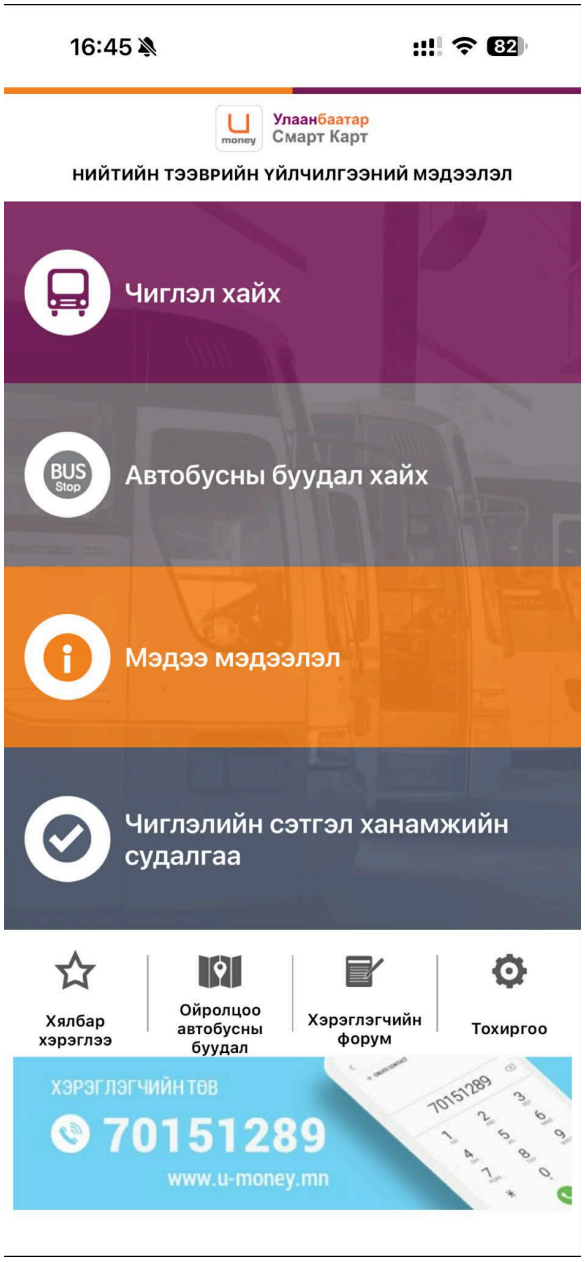


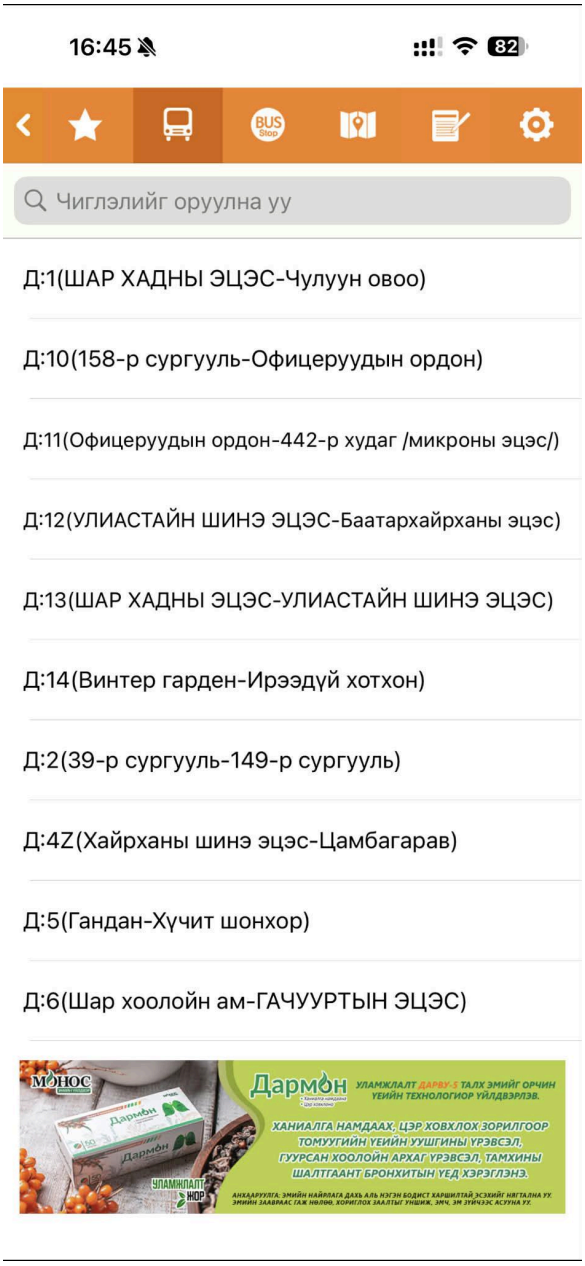
6.3 User flow

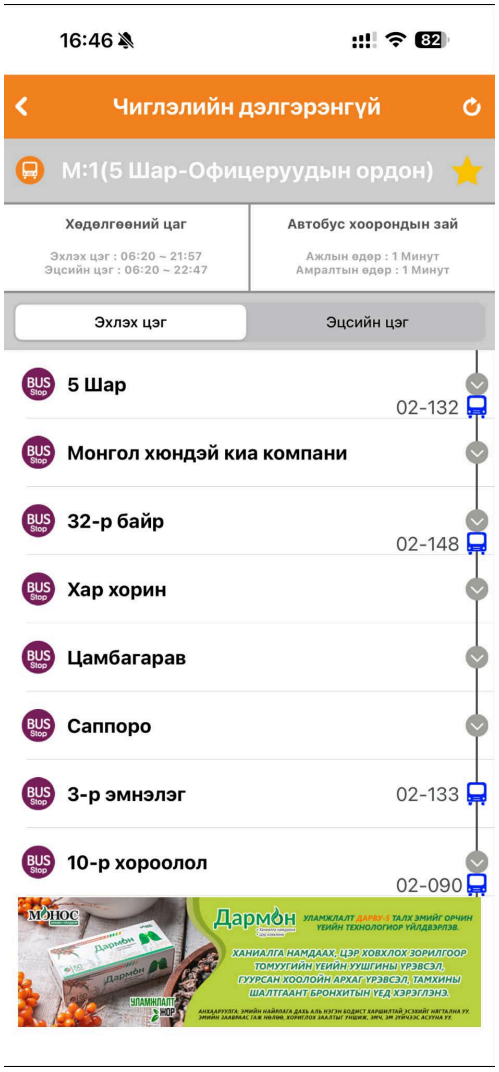


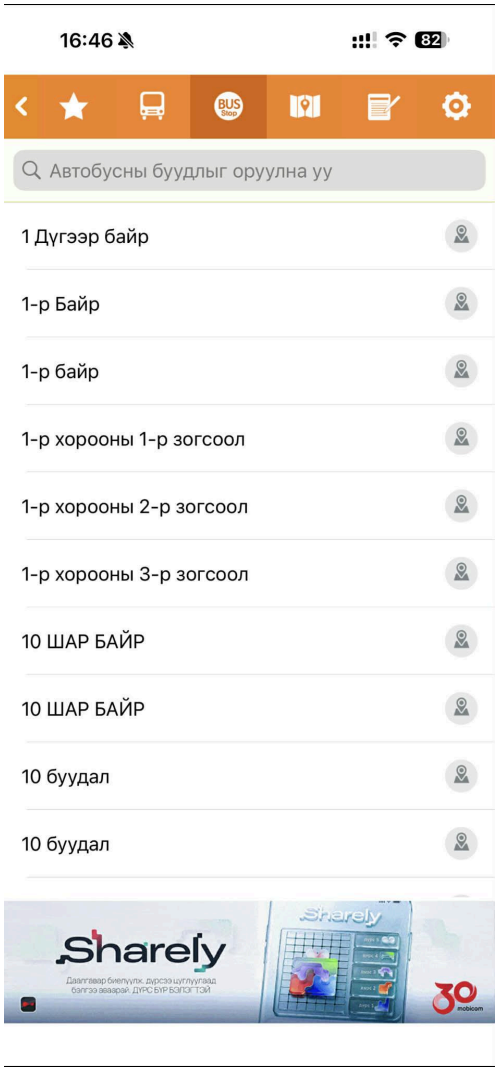
Алхам 7. Low-fi wireframe

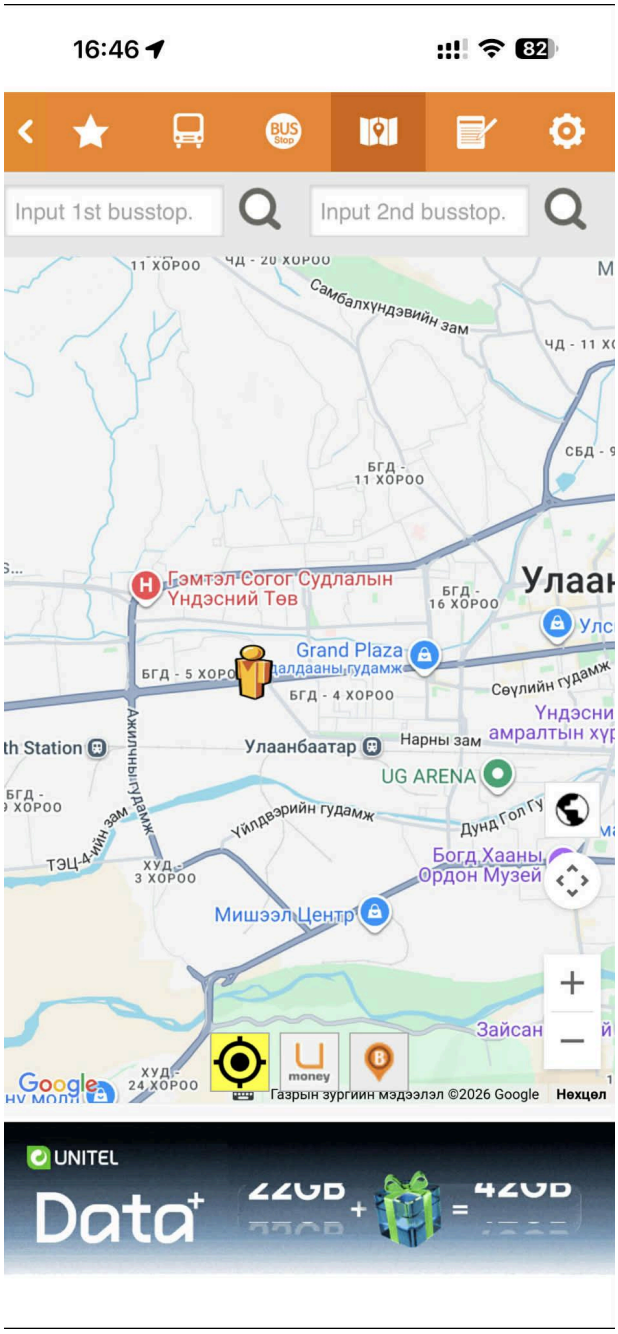
1. Апп-ийн screenshots


16:45
82
Улаанбаатар
Смарт Карт
нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээлэл
Чиглэл хайх
Автобусны буудал хайх
Мэдээ мэдээлэл
Чиглэлийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
Хялбар хэрэглээ
Ойролцоо автобусны буудал
Хэрэглэгчийн форум
Тохиргоо
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨВ
70151289
www.u-money.mn


16:45
82
Чиглэлийг оруулна уу
Д:1(ШАР ХАДНЫ ЭЦЭС-Чулуун овоо)
Д:10(158-р сургууль-Офицеруудын ордон)
Д:11(Офицеруудын ордон-442-р худаг /микроны эцэс/)
Д:12(УЛИАСТАЙН ШИНЭ ЭЦЭС-Баатархайрханы эцэс)
Д:13(ШАР ХАДНЫ ЭЦЭС-УЛИАСТАЙН ШИНЭ ЭЦЭС)
Д:14(Винтер гарден-Ирээдүй хотхон)
Д:2(39-р сургууль-149-р сургууль)
Д:4Z(Хайрханы шинэ эцэс-Цамбагарав)
Д:5(Гандан-Хүчит шонхор)
Д:6(Шар хоолойн ам-ГАЧУУРТЫН ЭЦЭС)
Дармон


16:46
82
Чиглэлийн дэлгэрэнгүй
М:1(5 Шар-Офицеруудын ордон)
Хөдөлгөөний цаг
Эхлэх цаг : 06:20 ~ 21:57
Эцсийн цаг : 06:20 ~ 22:47
Автобус хоорондын зай
Ажлын өдөр : 1 Минут
Амралтын өдөр : 1 Минут
Эхлэх цаг
Эцсийн цаг
5 Шар
02-132
Монгол хюндэй киа компани
32-р байр
02-148
Хар хорин
Цамбагарав
Саппоро
3-р эмнэлэг
02-133
10-р хороолол
02-090
Дармон
ХАНИАЛГА НАМДААХ, ЦЭР ХОВХЛОХ ЗОРИЛГООР ТОМУУГИЙН ӨӨЧИЛГӨӨНИЙ ҮРЭВСЭЛ, ГУУРСАН ХООЛОЙН АРХАГ ҮРЭВСЭЛ, ТАМХИНЫ ШАЛТГААНТ, БРОНХИТЫН ҮЕД ХЭРЭГЛЭНЭ.


16:46
82
Автобусны буудлыг оруулна уу
1 Дүгээр байр
1-р Байр
1-р байр
1-р хорооны 1-р зогсоол
1-р хорооны 2-р зогсоол
1-р хорооны 3-р зогсоол
10 ШАР БАЙР
10 ШАР БАЙР
10 буудал
10 буудал
Sharely



2. Low Fidelity Wireframe дэлгэцүүд

UB SMART BUS

Хайх

Хаашаа явах вэ?

Чиглэл хайх

Автобусны нэр болон чиглэлийн дугаараар хайх

Ойролцоох зогсоол

Таны эргэн тойронд байгаа зогсоолууд

Шууд зураг

Автобусны бодит байршил

Яг одоо

Ч:57 - Элба дэлгүүр

ИРХЭД 2 МИН

ЗОГСООЛ 1 ЗОГСООЛ 2 ТА ЗОГСООЛ 4

Сүүлд үзсэн

U-money карт цэнэглэх

Нүүр Хайлт Газрын зураг Хадгалсан

UB SMART BUS

Эхлэх цэг

Одоогийн байршил эсвэл зогсоол...

Хүрэх цэг

Зорих газраа оруулна уу...

Хайх

Бүгд 2 Давхар автобус Урт автобус

Хайлтын илэрц

М:1 Офицеруудын ордон - 5 Шар

Ч:2 Шар Хад - 3,4-р хороолол

Ч:57 Улаанчулуут - МУИС

ХАЙЛТЫН БҮС

Газрын зураг ачаалж байна...

Нүүр Хайлт Газрын зураг Хадгалсан

UB SMART BUS

Ч:2

Шархад - 3,4-р хороолол

ДАРААГИЙН АВТОБУС
5 мин

ЗАЙ
500м

Шархад эцэс
Өнгөрсөн · 10:45

Да хүрээ зах
Өнгөрсөн · 10:48

Ч:2-045

Цахлай
Ойртож байна
1 мин
100м

Эрдэнэтолгой
Дараагийн буудал
6 мин

Өргөө кино театр
5.2 км
20 мин

3,4- хорооллын эцэс
Эцсийн буудал
35 мин

МАРШРУТЫН ТӨЛӨВ
ШАРХАД 40% 3,4-р хорооллын эцэс

Нүүр | Хайлт | Газрын зураг | Хадгалсан

UB SMART BUS

Илэрц олдсонгүй

Ойролцоох буудлуудыг шалгана уу

Ойролцоох буудал

← Буцах

Нүүр | Хайлт | Газрын зураг | Хадгалсан

UB SMART BUS

Сүхбаатрын талбай

Баруун чиглэл (Төв замаар)



Одоо ирэх автобуснууд

Ч:2 — **Шар Хад** — Багшийн дээд → Сүхбаатрын талбай — **2 мин** — Ойрхон байна

М:1 — **5 Шар** — Зүүн 4 зам → Хөдөлмөрийн яам — **4 мин** — 2 зогсоолын зайтай

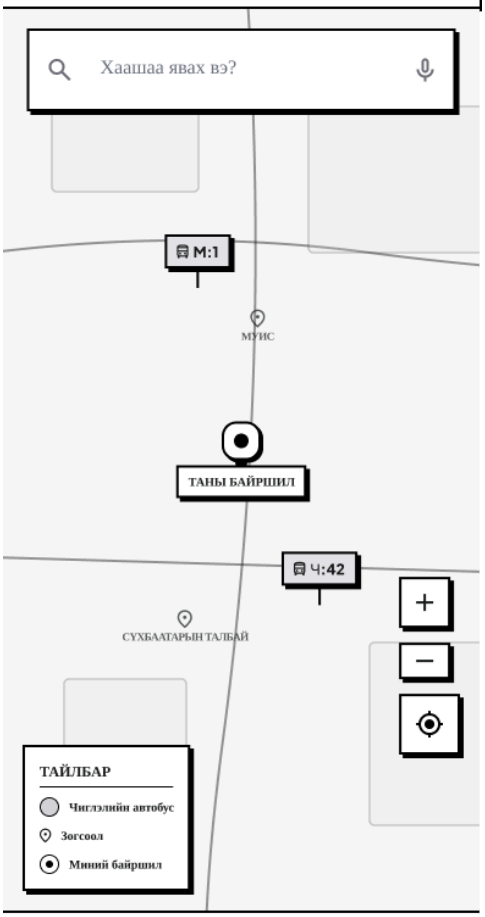
Ч:57 — **МУИС** — МУИС → Сүхбаатрын талбай — **6мин** — Замын түгжрэлтэй

Хэрэв та хотын зүүн зүг рүү явах бол замын нөгөө талын **"Сүхбаатрын талбай зүүн"** зогсоол руу очно уу

Нүүр | Хайлт | **Газрын зураг** | Хадгалсан

UB SMART BUS

Хаашаа явах вэ?



Нүүр | Хайлт | **Газрын зураг** | Хадгалсан

Алхам 8. Interactive prototype

https://www.figma.com/proto/2JaKzKm4tT3pR6DQIQdxgv/ubsmartbus-prototype-lowfi?node-id=1-146&p=f&t=YO5Jy4Esmg9G9NmI-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A146

Алхам 9. Ашиглалтын тест

9.1 Task-ууд

Task	**Амжилтын шалгуур**	**Байгаа өгөгдөл**
Task 1: Автобус хаана явж байгааг шалгах	Зөв чиглэл сонгох, байршил харах	Гүйцэтгэсэн: 5 алхам, 0:39 сек
Task 2: Хамгийн ойр буудал олох	Мар нээх, өөрийн байршил таних, ойр буудал тодорхойлох	Гүйцэтгэсэн: 2 алхам, 0:09 сек
Task 3: Буудлаас ямар чиглэл явдгийг шалгах	Зөв буудал сонгох, чиглэлүүдийг таних	Гүйцэтгэсэн: 4 алхам, 0:28 сек

9.2 Ажиглагдсан асуудлууд

- Task 1 дээр хэрэглэгч маршрут дэлгэрэнгүйгээс яг хаана явж байгааг ойлгохгүй эргэлзсэн
- Task 2 дээр current location marker-ийн утгыг баталгаажуулахыг хүссэн
- Task 3 дээр ижил нэртэй буудлын сонголтуудын хооронд ялгаа бүдэг байсан

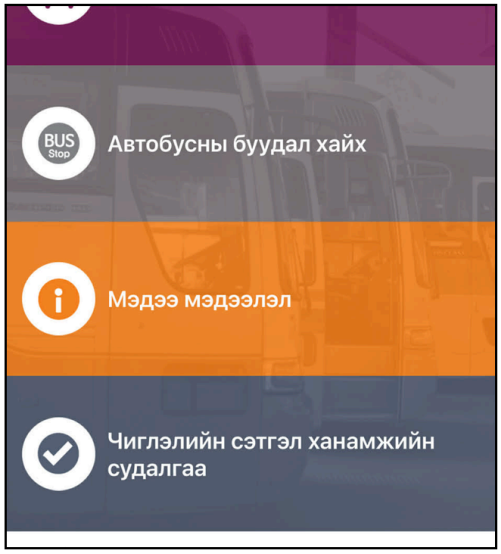
Үзүүлэлт	**Task 1**	**Task 2**	**Task 3**
Амжилт	Тийм	Тийм	Тийм
Хугацаа	0:39	0:09	0:28
Будилсан цэг	Байршлын ойлголт	Current location icon	Ижил нэртэй буудал
Сэтгэл ханамж (таамагласан pilot үнэлгээ)	3/5	4/5	3/5

Алхам 10. Сайжруулалт ба эцсийн тайлан

Асуудал	Шийдэл	After өөрчлөлт
ETA байхгүй	Ирэх хугацааны блок нэмэх	Чиглэлийн дэлгэрэнгүйд arrival-focused layout
Map ойлгомжгүй	Илүү цэвэр marker, тайлбар, замын төлөв нэмэх	Газрын зураг дэлгэцийн эрэмбэ сайжруулсан
Буудлын мэдээлэл эргэлзээтэй	Буудлын дэлгэрэнгүйг ялгарах мэдээллээр баяжуулах	Буудлын дэлгэрэнгүй screen нэмсэн
Нүүр хуудасны фокус сул	Хамгийн чухал үйлдлийг home-оос шууд өгөх	Нүүр хуудасны low-fi дахин зохион байгуулсан
Алдааны төлөв тодорхой бус	Retry/back action-тай алдааны дэлгэц нэмэх	Алдаа дэлгэцийн low-fi хийсэн

Нүүр хуудас

Before

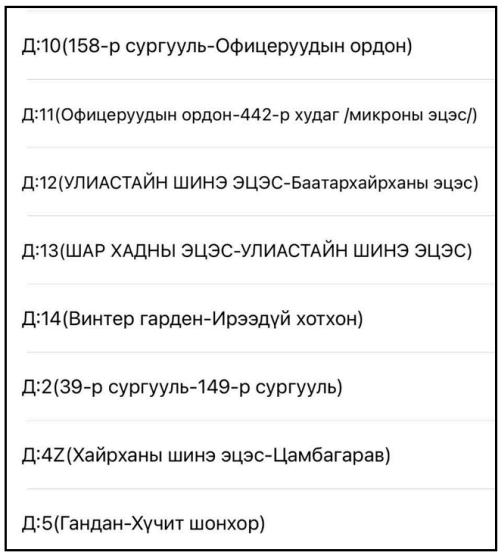


After



Чиглэл хайх

Before

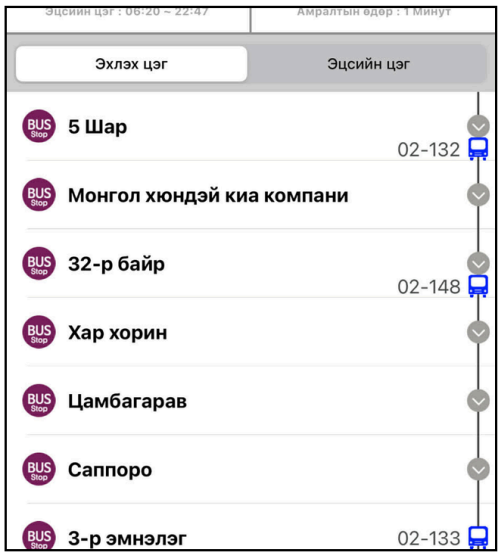


After

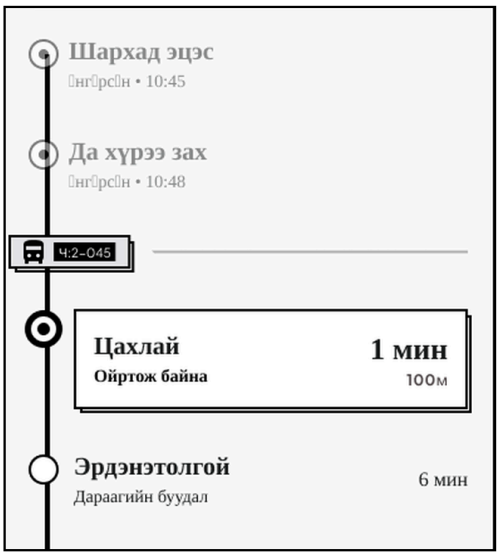


Чиглэлийн дэлгэрэнгүй

Before

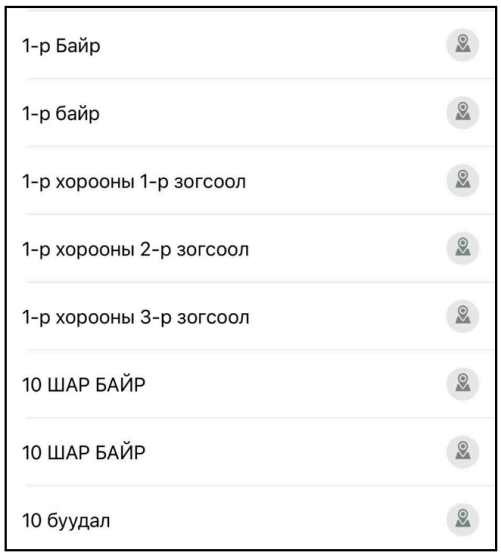


After



Буудлын дэлгэрэнгүй

Before



After



UB SMART BUS



Илэрц олдсонгүй

Ойролцоох буудлуудыг шалгана уу

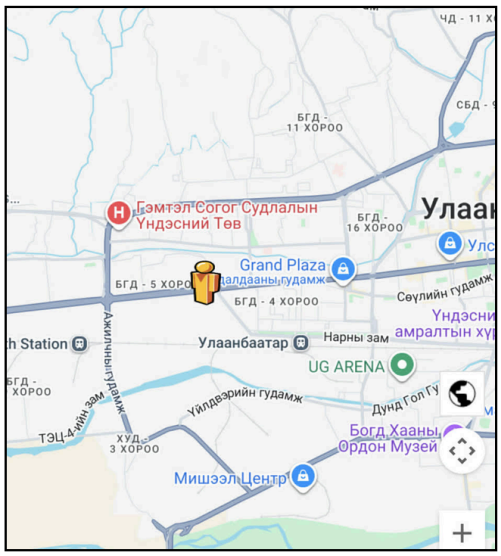
Ойролцоох буудал

← Буцах

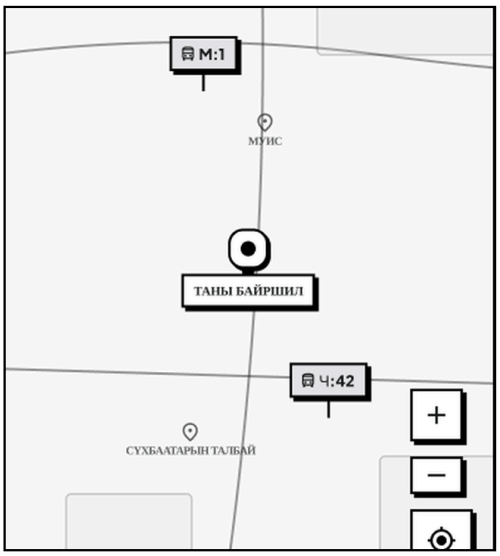
Нүүр | Хайлт | Газрын зураг | Хадгалсан

Газрын зураг

Before



After



Дүгнэлт: UB Smart Bus аппын өнөөгийн хэрэглээний гол үнэ цэнэ нь автобусны байршил, чиглэл, буудлын мэдээллийг нэг дор өгөхөд оршиж байна. Гэвч хэрэглэгчийн бодит хэрэгцээ нь зөвхөн харах биш, харин тэр мэдээллээр шийдвэр гаргах явдал юм. Судалгааны үр дүнгээр ETA байхгүй, газрын зураг ойлгомжгүй, UI эрэмбэ сул гэсэн асуудлууд хамгийн олон давтагдсан тул сайжруулалтыг low-fi wireframe ээр гаргаж үзсэн болно.